



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 292 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PRODUKSI FORMULASI PESTISIDA YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta pelestarian lingkungan hidup dari penggunaan pestisida, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan daya saing industri formulasi pestisida, perlu menyusun pedoman tata cara produksi formulasi pestisida yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Tata Cara Produksi Formulasi Pestisida yang Baik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PRODUKSI FORMULASI PESTISIDA YANG BAIK.

KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Cara Produksi Formulasi Pestisida yang Baik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Tata Cara Produksi Formulasi Pestisida yang Baik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

1. ruang lingkup;
2. definisi;
3. sistem keamanan produk;
4. lingkungan dan fasilitas produksi;
5. pengendalian produk dan pengendalian mesin; dan
6. personal.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

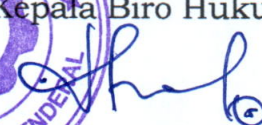
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2026

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 292 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PRODUKSI
FORMULASI PESTISIDA YANG BAIK

PEDOMAN TATA CARA
PRODUKSI FORMULASI PESTISIDA YANG BAIK

A. Pendahuluan

Industri pestisida di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan produktivitas sektor pertanian. Pestisida berfungsi melindungi tanaman dari serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang dapat menurunkan hasil panen secara signifikan. Namun demikian, efektivitas pestisida tidak hanya ditentukan oleh kandungan bahan aktif, melainkan juga oleh mutu formulasi yang menentukan kestabilan, kemudahan aplikasi, keamanan, dan kinerja di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan formulasi pestisida dalam negeri menjadi aspek penting yang harus dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Formulasi pestisida yang baik memungkinkan tercapainya keseimbangan antara efektivitas pengendalian hama dan keamanan terhadap manusia, hewan, dan lingkungan. Dengan kemampuan formulasi yang kuat di dalam negeri, dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk asal impor, meningkatkan nilai tambah industri formulasi pestisida, serta mendorong inovasi. Selain itu, kemampuan formulasi dalam negeri juga membuka peluang penguasaan teknologi dan peningkatan daya saing industri pestisida nasional di pasar regional dan global.

Seiring perkembangan teknologi, proses formulasi pestisida kini tidak lagi sekadar mencampurkan bahan aktif dan bahan tambahan, melainkan telah melibatkan penerapan ilmu material, teknologi baru, dan pendekatan berbasis keberlanjutan. Dari sisi keselamatan dan keamanan, formulasi pestisida yang tepat dapat mencegah timbulnya risiko serius, baik bagi pekerja formulasi pestisida, pengguna, maupun risiko terhadap lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang jelas mengenai tata cara produksi formulasi pestisida yang baik, agar setiap tahapan proses mulai dari pemilihan bahan, pencampuran, pengujian, hingga pengemasan dilakukan secara konsisten, aman, dan sesuai standar keselamatan kerja, keamanan pengguna, serta perlindungan terhadap lingkungan. Penyusunan pedoman tata cara produksi formulasi pestisida yang baik menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memberikan acuan teknis dan normatif bagi industri, lembaga penelitian, dan regulator dalam memastikan proses formulasi pestisida yang berkualitas, aman, dan berdaya saing.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman tata cara produksi formulasi pestisida yang baik dimaksudkan sebagai acuan bagi industri formulasi pestisida dalam menghasilkan produk yang bermutu dan aman untuk digunakan.

Pedoman tata cara produksi formulasi pestisida yang baik ditujukan sebagai acuan untuk:

1. menghasilkan formulasi pestisida yang bermutu, aman untuk digunakan, dan sesuai persyaratan;
2. memastikan industri formulasi pestisida untuk bertanggung jawab terhadap mutu, keselamatan, dan keamanan proses produksi;
3. meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri formulasi pestisida; dan
4. meningkatkan daya saing industri formulasi pestisida.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman tata cara produksi formulasi pestisida yang baik mencakup persyaratan yang diterapkan dalam industri formulasi pestisida, meliputi:

1. sistem keamanan produk;
2. lingkungan dan fasilitas produksi;
3. pengendalian produk dan pengendalian mesin; dan
4. personal.

Pedoman tata cara produksi formulasi pestisida yang baik ini dikecualikan untuk perusahaan yang sudah memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (CPB PKRT).

D. Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Tata Cara yang selanjutnya disingkat PTC adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur atau produk.
2. Formulasi Pestisida adalah campuran bahan baku dan bahan tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
3. Bahan Baku Formulasi Pestisida yang selanjutnya disebut Bahan Baku adalah bahan kimia sintetik maupun alami yang mengandung bahan aktif atau jasad renik.
4. Bahan Tambahan Formulasi Pestisida yang selanjutnya disebut Bahan Tambahan adalah bahan lain selain Bahan Baku pestisida yang ditambahkan ke dalam Formulasi Pestisida untuk memaksimalkan kerja dan fungsi pestisida, seperti bahan pengisi, perata, pelarut, pewarna, pembasah, perekat, dan lain-lain.
5. Perusahaan Industri Formulasi Pestisida yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri Formulasi Pestisida dan berkedudukan di Indonesia.
6. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang menjadi bagian dari padanya, dengan perlengkapan mesin yang dipergunakan untuk menghasilkan dan mengemas Formulasi Pestisida dalam kemasan.
7. Laboratorium adalah sarana untuk melaksanakan pengujian atau menetapkan sifat, karakteristik mutu, penampilan barang uji terhadap standar atau ketentuan yang telah ditetapkan.
8. Mutu Produk adalah spesifikasi teknis sesuai persyaratan standar dan/atau peraturan yang mengatur mengenai pestisida.

9. Kontaminasi Silang adalah kontaminasi dari satu Formulasi Pestisida ke Formulasi Pestisida lainnya melalui kontak langsung atau permukaan atau melalui air dan udara.
10. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk wadah yang bersentuhan langsung atau tidak dengan produk Formulasi Pestisida.
11. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan dalam proses produksi dan segala kegiatan operasi di dalam Pabrik.
12. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
13. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
14. Label adalah tulisan disertai dengan gambar atau simbol untuk memberikan keterangan tentang pestisida dan melekat pada Kemasan pestisida.

E. Sistem Keamanan Produk

1. Keamanan Produk
Perusahaan harus membuat dan mendokumentasikan kebijakan keamanan produk, dengan ketentuan:
 - a) kebijakan keamanan produk harus memuat kewajiban untuk menghasilkan produk yang aman sesuai dengan mutu yang ditentukan; dan
 - b) kebijakan harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan.
2. Pengendalian Dokumen
Dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk, mencegah produk melampaui batas kedaluwarsa, dan meningkatkan keefektifan sistem pengawasan Formulasi Pestisida, Perusahaan harus melakukan pengendalian dokumen, dengan ketentuan:
 - a) melakukan dokumentasi dan pencatatan mengenai proses produksi dan distribusi yang disimpan dalam waktu minimum 1 (satu) tahun setelah masa kedaluwarsa produk; dan
 - b) memiliki dan memelihara dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan proses produksi dan distribusi, seperti catatan bahan yang masuk, proses produksi, jumlah dan tanggal produksi, distribusi, inspeksi dan pengujian, penarikan produk dan mampu telusur bahan, penyimpanan, pembersihan untuk mencegah Kontaminasi Silang, dan kalibrasi.
3. Spesifikasi
 - a) Bahan Baku
Persyaratan Bahan Baku yang digunakan untuk memproduksi Formulasi Pestisida harus:
 - 1) memenuhi persyaratan mutu yang dibuktikan dengan dokumen *Certificate of Analysis* (CoA) dan/atau hasil pengujian internal; dan
 - 2) dilengkapi Lembar Data Keselamatan (LDK) atau *Safety Data Sheet* (SDS).
 - b) Bahan Tambahan
Persyaratan Bahan Tambahan yang digunakan untuk memproduksi Formulasi Pestisida sebagai berikut:

- 1) harus memenuhi persyaratan mutu yang dibuktikan dengan dokumen *certificate of analysis* (CoA) dan/atau hasil pengujian internal; dan
- 2) air yang menjadi bagian dari Formulasi Pestisida harus memenuhi standar mutu air baku atau persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan dibuktikan dengan hasil pengujian.
- c) Produk akhir
Produk akhir yang dihasilkan harus:
 - 1) memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mampu telusur.
4. Monitoring dan Evaluasi Pemasok
 - a) Perusahaan harus memiliki prosedur pemilihan pemasok; dan
 - b) Perusahaan harus memiliki daftar pemasok, menyimpan, dan melakukan pemutakhiran pemasok Bahan Baku dan Bahan Tambahan.
5. Ketertelusuran
 - a) Perusahaan harus memiliki prosedur untuk identifikasi:
 - 1) kode produksi (*batch*);
 - 2) bulan dan tahun produksi; dan
 - 3) bulan dan tahun kedaluwarsa;
 - b) Perusahaan harus memiliki prosedur yang menjamin ketertelusuran;
 - c) Perusahaan harus memiliki prosedur yang memastikan bahwa setiap produk dapat diidentifikasi melalui kode produksi;
 - d) simulasi ketertelusuran harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun untuk memastikan bahwa sistem ketertelusuran telah efektif; dan
 - e) hasil simulasi ketertelusuran harus didokumentasikan dan ditinjau.
6. Penarikan Produk
Perusahaan harus memiliki prosedur penarikan produk yang terdokumentasikan dengan baik, dapat diimplementasikan, dan dikaji secara berkala. Prosedur penarikan produk harus dapat dijalankan setiap saat, apabila dibutuhkan.

F. Lingkungan dan Fasilitas Produksi

1. Bangunan
 - a) Umum
Bangunan dan ruangan dibuat sesuai dengan jenis Formulasi Pestisida yang diproduksi.
 - b) Struktur ruangan
Struktur ruangan harus terbuat dari bahan yang tahan lama/permanen, mudah dipelihara dan dibersihkan. Struktur ruangan Pabrik Formulasi Pestisida meliputi lantai, dinding, atap, pintu, ventilasi, sistem saluran air, dan peralatan kedaruratan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Lantai
Konstruksi lantai harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan proses Formulasi Pestisida, penyimpanan, bongkar muat, dan pengemasan pestisida yang baik, yaitu tahan lama, memudahkan pembuangan cairan, tidak tergenang, dapat

mengakomodasi atau mengisolasi potensi tumpahan produk, bahan kimia, atau bahan aktif agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

2) Dinding

Konstruksi dinding atau pemisah ruangan didesain sehingga tahan lama dan mudah dibersihkan serta melindungi Formulasi Pestisida dari Kontaminasi Silang selama proses dan penyimpanan, dengan ketentuan:

- i. dinding bangunan produksi harus dibuat secara permanen;
- ii. permukaan dinding bangunan produksi bagian dalam harus dibuat dari bahan yang halus, rata, berwarna terang, tidak mudah terbakar, tahan lama, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, tidak menyerap air, dan tahan terhadap garam, basa, asam atau bahan kimia lain; dan
- iii. dinding bangunan produksi harus memiliki tinggi minimum 3 (tiga) meter dari lantai.

3) Atap

Konstruksi atap didesain sehingga memenuhi syarat keselamatan dan keamanan yaitu harus melindungi ruangan dan tidak mengakibatkan pencemaran pada lingkungan dan kesehatan serta seharusnya terbuat dari bahan yang tahan lama, tahan terhadap air, dan tidak bocor.

4) Pintu dan pintu darurat

Persyaratan pintu dan pintu darurat sebagai berikut:

- i. pintu ruangan dan pintu darurat harus kuat dan tidak mudah pecah atau rusak;
- ii. permukaan pintu ruangan harus mudah dibersihkan; dan
- iii. pintu ruangan produksi harus dapat dibuka dengan baik, memiliki lebar dan tinggi yang cukup untuk mengakomodasi keselamatan dan keamanan pergerakan material dan karyawan.

5) Ventilasi

Ventilasi dapat berbentuk permanen atau buka tutup dan harus memenuhi persyaratan:

- i. menjamin sirkulasi udara dengan baik; dan
- ii. tidak mencemari Formulasi Pestisida yang diproduksi melalui aliran udara yang masuk.

6) Sistem saluran air

Sistem saluran air harus memenuhi persyaratan:

- i. harus dapat dipisahkan antara saluran terkontaminasi dan saluran umum; dan
- ii. harus dilengkapi dengan katup pengendali.

7) Peralatan kedaruratan

Pabrik Formulasi Pestisida harus memiliki peralatan kedaruratan paling sedikit meliputi alat pemadam api, *emergency shower*, *eye wash*, titik tempat berkumpul, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), dan peralatan ketumpahan (*spill kit*).

2. Lingkungan Pabrik
Untuk menetapkan letak Pabrik, perlu mempertimbangkan lokasi dan keadaan lingkungan yang memenuhi perizinan berusaha industri Formulasi Pestisida.
3. Tata ruang dan alur produksi
Tata ruang dan alur produksi dirancang sehingga memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Formulasi Pestisida, dengan cara baik, mudah dibersihkan, melindungi produk dari Kontaminasi Silang selama proses dan penyimpanan, serta mempermudah evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Tata ruang dan alur produksi harus memenuhi ketentuan:
 - a) terdapat peta ruangan dan tata letak Pabrik yang jelas sesuai dengan jenis Formulasi Pestisida, yang terdiri atas herbisida dan nonherbisida; dan
 - b) mesin dan peralatan harus ditempatkan di lokasi atau ruangan yang tepat dan benar sesuai dengan urutan proses sehingga:
 - 1) memudahkan praktik yang baik dan mencegah terjadinya Kontaminasi Silang;
 - 2) memudahkan perawatan dan pembersihan; dan
 - 3) berfungsi sesuai dengan tujuan kegunaan dalam proses produksi.
4. Mesin dan peralatan
 - a) Umum
Mesin dan peralatan yang bersentuhan langsung dengan bahan Formulasi Pestisida paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) bagian utama urutan proses, yaitu:
 - 1) persiapan produksi;
 - 2) produksi Formulasi Pestisida; dan
 - 3) pengemasan,mesin dan peralatan didesain, dikonstruksi, dan diletakkan untuk menjamin mutu, keamanan produk, dan keselamatan proses.
 - b) Mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) sesuai dengan jenis produksi dan bentuk Formulasi Pestisida;
 - 2) permukaan yang bersentuhan langsung dengan Formulasi Pestisida harus sesuai dengan spesifikasi Formulasi Pestisida yang diproduksi;
 - 3) tidak menimbulkan pencemaran terhadap produk, seperti jasad renik, bahan logam yang terlepas dari mesin dan peralatan, minyak pelumas, bahan bakar, dan bahan-bahan lain yang menimbulkan bahaya;
 - 4) mudah dilakukan pembersihan dan pemeliharaan untuk mencegah pencemaran terhadap Formulasi Pestisida;
 - 5) air dan/atau uap panas (*steam*) yang digunakan pada mesin dan peralatan harus sesuai dengan persyaratan keamanan mesin dan peralatan; dan
 - 6) emisi dan zat buang dipastikan tidak mencemari lingkungan.
5. Laboratorium
 - a) Perusahaan yang melakukan Formulasi Pestisida harus memiliki Laboratorium untuk melakukan pengujian Mutu Produk Formulasi Pestisida; dan

- b) Laboratorium harus sesuai dengan proses Formulasi Pestisida, untuk mengetahui Mutu Produk Formulasi Pestisida.

6. Pemeliharaan

Pemeliharaan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) sistem pemeliharaan berkala harus diterapkan dan mencakup semua mesin dan peralatan, terutama terkait dengan Mutu Produk dan risiko keselamatan;
- b) harus terdapat prosedur dan pencatatan untuk memastikan pemeriksaan mesin dan peralatan sesuai dengan instruksi pemeliharaan mesin dan peralatan, sehingga tidak mengakibatkan risiko kontaminasi produk;
- c) alat dan peralatan pemeliharaan lainnya harus dibersihkan setelah digunakan dan disimpan dengan baik; dan
- d) tindakan perbaikan sementara dalam keadaan darurat hanya dibolehkan jika tidak berisiko mengontaminasi produk, sehingga perbaikan sementara harus dicatat dan segera diikuti dengan tindakan perbaikan yang tepat.

7. Fasilitas Karyawan

Fasilitas karyawan harus mencukupi sesuai kebutuhan dan dirancang serta dioperasikan untuk meminimalkan risiko kontaminasi produk. Fasilitas tersebut harus dalam kondisi baik dan bersih, dengan ketentuan:

- a) harus tersedia fasilitas cuci tangan sebelum memasuki area produksi, yang dilengkapi dengan:
 - 1) air yang mengalir;
 - 2) sabun; dan
 - 3) fasilitas pengering seperti handuk, tisu, atau *hand dryer*;
- b) toilet harus terpisah dan tidak langsung berhubungan dengan area penyimpanan, pemrosesan, atau produksi;
- c) kamar mandi dan loker atau tempat penyimpanan harus disediakan untuk semua karyawan yang bekerja dalam area penanganan bahan baku, pemrosesan, penyiapan, pengemasan dan penyimpanan, dengan lokasi yang terpisah dengan area produksi;
- d) kegiatan makan dan minum hanya boleh dilakukan pada area yang telah ditentukan; dan
- e) fasilitas kesehatan harus tersedia.

8. Kebersihan dan Sanitasi

Sistem kebersihan dan sanitasi harus ditetapkan dan didokumentasikan dengan baik untuk memastikan standar kebersihan terpenuhi dan mencegah risiko kontaminasi pada produk. Kebersihan dan sanitasi harus memenuhi ketentuan:

- a) Perusahaan harus menetapkan dan menerapkan standar kebersihan dan sanitasi;
- b) permukaan dalam bangunan dan peralatan harus dibersihkan secara teratur;
- c) peralatan dan bahan pembersih harus disimpan pada tempat yang aman sesuai dengan petunjuk penyimpanan;
- d) bahan kimia pembersih yang digunakan harus sesuai dengan peruntukannya, diberi Label, disimpan dalam wadah tertutup, dan digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan; dan
- e) bahan dan peralatan yang digunakan untuk membersihkan toilet harus dipisahkan dari bahan dan peralatan untuk penggunaan lainnya.

9. Penanganan Limbah

a) Fasilitas Limbah

Perusahaan harus memiliki fasilitas penampungan yang dapat memisahkan Limbah B3 dan Limbah Non B3, seperti tempat sampah B3/non B3 dan Tempat Penampungan Limbah B3 (TPLB3) sesuai dengan peraturan mengenai penanganan atau pengelolaan Limbah.

b) Penanganan Limbah

Penanganan dan pengolahan Limbah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) hasil pembersihan dan pencucian mesin harus ditampung di penampungan khusus untuk dilakukan pengurangan limbah yang mengutamakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse & Recycle*);
- 2) Limbah padat dan Limbah cair yang tidak dapat dilakukan pengurangan Limbah harus dikumpulkan di fasilitas penampungan Limbah yang berizin untuk dilakukan pengelolaan limbah secara swadaya. Dalam hal Perusahaan tidak memiliki fasilitas pengolahan Limbah yang berizin dapat diserahkan ke pihak ketiga yang berizin; dan
- 3) Limbah gas dan debu harus dikendalikan untuk memenuhi ketentuan ambang batas baku mutu udara sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

G. Pengendalian Produk dan Pengendalian Mesin

1. Desain Produk dan Pengembangan Proses

Desain produk dan pengembangan proses pada Perusahaan berupa desain produksi dan pengembangan proses. Desain produksi dan pengembangan proses Formulasi Pestisida harus dirancang dan dikembangkan berdasarkan analisa risiko, keamanan, efektivitas, dan kesesuaian regulasi.

2. Bahan

Pengendalian Bahan Baku dan Bahan Tambahan dilakukan dengan ketentuan:

- a) bahan yang digunakan dalam proses produksi harus memenuhi persyaratan mutu;
- b) bahan yang akan digunakan harus diperiksa terlebih dahulu kesesuaiannya dengan spesifikasi bahan tersebut; dan
- c) Perusahaan harus memelihara catatan mengenai mutu dan kuantitas bahan yang digunakan.

3. Pengendalian Proses

Untuk mendapatkan produk yang memenuhi syarat mutu dan keamanan, perlu tindakan pencegahan melalui pengendalian yang ketat terhadap kemungkinan timbul ketidaksesuaian pada setiap tahapan proses. Perusahaan harus menerapkan pengendalian mutu dan keamanan yang menjadi tindakan pencegahan yang efektif terhadap kemungkinan timbulnya ketidaksesuaian selama tahapan proses produksi.

a) Pengendalian pencegahan kontaminasi

Untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari luar dan Kontaminasi Silang, diperlukan tindakan sebagai berikut:

- 1) proses produksi harus diatur sehingga mencegah masuknya bahan yang tidak diinginkan ke dalam Formulasi Pestisida;
 - 2) Bahan Baku dan Bahan Tambahan, serta mesin dan peralatan untuk Formulasi Pestisida harus disimpan di tempat yang aman dan diberi Label secara jelas;
 - 3) Bahan Baku dan Bahan Tambahan harus disimpan terpisah sesuai dengan jenis Formulasi Pestisida (herbisida dan nonherbisida) yang berpotensi terjadi Kontaminasi Silang;
 - 4) karyawan harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan lokasi kerja jenis Formulasi Pestisida tertentu dan risiko yang teridentifikasi; dan
 - 5) harus mempunyai program pelatihan tentang Kontaminasi Silang bagi karyawan.
- b) Pengendalian proses khusus
Proses produksi khusus atau tahap lainnya yang dapat menimbulkan bahaya pada Formulasi Pestisida harus mendapat pengendalian. Proses produksi atau tahap tersebut misalnya proses elektrostatis, proses eksotermis, berpotensi terjadi iritasi, dan lainnya.
4. Proses Produksi
Pengendalian proses produksi dimaksudkan untuk menghasilkan Formulasi Pestisida yang mempunyai mutu yang baik. Setiap jenis proses harus dilengkapi petunjuk yang menyebutkan mengenai:
- a) jenis dan jumlah seluruh bahan yang digunakan;
 - b) tahapan proses produksi secara terinci yang perlu diperhatikan selama proses produksi;
 - c) jumlah produk yang diperoleh untuk satu kali proses produksi;
 - d) informasi lain yang diperlukan dalam rangka kebutuhan untuk proses telusur dan lainnya; dan
 - e) mengkaji ulang pengendalian proses produksi yang efektif.
5. Proses Inspeksi Produk dan Analisis
Perusahaan harus memiliki prosedur dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan inspeksi produk dan analisis mutu guna memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu, dengan ketentuan:
- a) pengendalian mutu selama produksi harus dilakukan pada setiap tahapan produksi untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan;
 - b) personal yang melakukan pemeriksaan mutu dan analisis harus terlatih dan kompeten;
 - c) Perusahaan harus memiliki prosedur untuk memastikan ketepatan hasil uji;
 - d) harus terdapat frekuensi inspeksi dan pengujian yang ditetapkan berdasarkan analisis risiko; dan
 - e) apabila analisis produk dilakukan oleh laboratorium eksternal, maka pengujian parameter kritis terkait keamanan produk harus dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi atau telah menerapkan sistem ISO 17025.
6. Pengawasan Hasil Produksi
Untuk setiap satuan produksi (satu kali proses) harus dilengkapi petunjuk, paling sedikit meliputi:
- a) nama produk;
 - b) tanggal pembuatan dan kode produksi;

- c) jenis dan jumlah seluruh bahan yang digunakan dalam satu kali proses produksi; dan
 - d) jumlah produksi yang dihasilkan.
7. Pengendalian, Pemantauan, dan Pengukuran
- a) mesin dan peralatan harus selalu diawasi, diperiksa, dan dipantau untuk menjamin bahwa proses produksi Formulasi Pestisida sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
 - b) mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi (merekasikan, mencampur, memanaskan, membekukan, mendinginkan, mengemas, atau menyimpan) Formulasi Pestisida harus mudah diawasi dan dipantau;
 - c) mesin dan peralatan dapat dilengkapi dengan alat pengatur, alat ukur, dan pengendali semua parameter penting yang dibutuhkan untuk menjamin mutu, keamanan produk, dan keselamatan proses;
 - d) alat ukur yang terdapat pada mesin dan peralatan harus dipastikan keakuratannya dan dilakukan kalibrasi secara berkala; dan
 - e) alat pengatur dan pengendali yang terdapat pada mesin dan peralatan harus dilakukan perawatan berkala.
8. Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai
- Perusahaan harus menjamin bahwa setiap produk yang tidak sesuai dengan persyaratan harus dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan dikelola sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi untuk mencegah penggunaan atau distribusi produk yang tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan. Pengendalian produk yang tidak sesuai dilakukan dengan ketentuan:
- a) Perusahaan harus memiliki prosedur yang jelas dan terdokumentasi untuk mengendalikan bahan atau produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi, meliputi identifikasi produk, pemisahan atau karantina, dan evaluasi keputusan lanjutan atas produk tersebut;
 - b) prosedur pengendalian bahan atau produk yang tidak sesuai harus mudah diakses dan dipahami oleh seluruh petugas yang berwenang;
 - c) produk yang tidak sesuai harus dipisahkan dan dievaluasi untuk memutuskan tindakan pengendalian, yang dapat berupa *adjustment*, *rework*, atau pemusnahan produk. Keputusan dan alasan tindakan harus didokumentasikan;
 - d) Perusahaan harus menyimpan sementara produk yang tidak sesuai yang dilengkapi dengan identitas produk yang tidak sesuai tersebut; dan
 - e) Perusahaan harus menerapkan tindakan korektif untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian yang sama dan tindakan korektif yang dilakukan harus didokumentasikan.
9. Manajemen Kontaminasi
- a) Umum
Perusahaan harus mampu mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengelola potensi risiko kontaminasi fisik, kimia, dan/atau biologi.
 - b) Identifikasi kontaminasi
 - 1) setiap Bahan Baku, Bahan Tambahan, dan produk harus memiliki Lembar Data Keselamatan (LDK) atau *Safety Data Sheet* (SDS);

- 2) Bahan Baku dan Bahan Tambahan untuk Formulasi Pestisida harus diberi Label secara jelas;
 - 3) setiap mesin dan peralatan harus memiliki identifikasi yang jelas sesuai dengan jenis Formulasi Pestisida (herbisida dan nonherbisida);
 - 4) Perusahaan yang memformulasi pestisida harus memiliki matriks sisa Bahan Baku dan/atau Bahan Tambahan lain pada Formulasi Pestisida sebelumnya yang dapat menyebabkan Kontaminasi Silang;
 - 5) Perusahaan harus memiliki peta ruangan dan tata letak Pabrik yang jelas sesuai dengan jenis Formulasi Pestisida (herbisida dan nonherbisida); dan
 - 6) Perusahaan harus mempunyai karyawan yang terlatih dan mampu mengidentifikasi Kontaminasi Silang dan risiko terhadap produk melalui pelatihan internal dan/atau eksternal.
- c) Pengendalian dan pengelolaan kontaminasi
- 1) Perusahaan harus memiliki prosedur yang jelas dan terdokumentasi terkait pengendalian risiko terhadap kontaminasi dan ditinjau secara berkala;
 - 2) Perusahaan harus memiliki prosedur yang jelas dan terdokumentasi terkait pengaturan pemisahan terhadap Bahan Baku dan Bahan Tambahan yang berpotensi terjadi Kontaminasi Silang;
 - 3) Perusahaan harus memverifikasi dan mendokumentasikan setiap *product change over*;
 - 4) penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) harus tidak menimbulkan risiko terjadinya Kontaminasi Silang; dan
 - 5) Perusahaan harus memiliki prosedur untuk melakukan proses telusur ulang terkait kontaminasi.
10. Pengemasan
- a) Umum
- Proses pengemasan dan penggunaan Kemasan yang sesuai dan memenuhi persyaratan akan memberikan jaminan dalam melindungi produk terhadap pengaruh fisika, kimia, dan/atau mekanis.
- b) Persyaratan Kemasan produk sebagai berikut:
- 1) harus mempertahankan Mutu Produk Formulasi Pestisida dan melindungi terhadap pengaruh dari luar, terutama selama penanganan, pengiriman, dan penyimpanan;
 - 2) harus dibuat dari bahan yang sesuai dengan spesifikasi produk;
 - 3) desain dan bahan Kemasan harus memberikan perlindungan terhadap produk dalam menghindari kontaminasi, mencegah kerusakan dan memungkinkan pelabelan yang baik; dan
 - 4) bahan pengemas atau gas inert yang digunakan dalam pengemasan produk harus tidak beracun, mempertahankan Mutu Produk, dan melindungi produk terhadap pengaruh dari luar.
- c) Persyaratan proses pengemasan sebagai berikut:
- 1) proses pengemasan harus menjamin Mutu Produk Formulasi Pestisida baik secara mutu dan kuantitas;
 - 2) alur proses, pemilihan alat, dan fasilitas pengemasan harus mengutamakan kaidah keselamatan dan kesehatan karyawan serta aspek lingkungan; dan

- 3) proses pengemasan harus mempunyai prosedur pengecekan secara berkala.
11. Keterangan Produk
 - a) Kemasan produk siap edar harus diberi keterangan produk berupa Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) produk Formulasi Pestisida yang akan dilakukan proses lanjutan harus diberi keterangan produk sesuai dengan kebutuhan Perusahaan paling sedikit memuat:
 - 1) nama atau kode produk;
 - 2) volume atau berat produk; dan
 - 3) tanggal produksi.
 12. Penyimpanan
 - a) Umum
Penyimpanan Bahan Baku dan Bahan Tambahan yang digunakan dalam proses produksi dan produk akhir dilakukan dengan baik sehingga tidak mengakibatkan penurunan mutu, Kontaminasi Silang, serta menjamin keselamatan dan keamanan.
 - b) Cara penyimpanan
 - 1) Penyimpanan bahan dan produk akhir
 - i. Bahan Baku dan Bahan Tambahan yang digunakan dalam proses produksi dan produk akhir harus disimpan terpisah di dalam ruangan yang bersih, aliran udara terjamin, temperatur sesuai, cukup penerangan, dan bebas hama;
 - ii. penyimpanan Bahan Baku, Bahan Tambahan, dan produk akhir harus tidak menyentuh lantai, tidak menempel dinding, dan tidak menyentuh langit-langit;
 - iii. penyimpanan Bahan Baku, Bahan Tambahan, dan produk akhir harus diberi tanda sesuai dengan statusnya, seperti lolos kontrol mutu, karantina, atau transit dan ditempatkan secara terpisah;
 - iv. penyimpanan Bahan Baku, Bahan Tambahan, dan produk akhir harus menggunakan sistem (manual atau elektronik) yang dapat mengetahui nama, tanggal penerimaan, jumlah penerimaan, tanggal pengeluaran, jumlah pengeluaran, dan informasi lain yang diperlukan; dan
 - v. penyimpanan Bahan Baku, Bahan Tambahan dan produk akhir harus tidak menghalangi alat pemadam api, hidran, dan pintu darurat.
 - 2) Penyimpanan bahan kimia berbahaya
Penyimpanan bahan kimia berbahaya seperti bahan mudah terbakar, mudah meledak, dan bahaya lainnya harus dilakukan secara selektif dan diawasi secara berkala guna menjamin aspek keamanan dan keselamatan. Penyimpanan bahan kimia berbahaya dapat dilakukan berdasarkan analisis risiko.
 - 3) Penyimpanan Kemasan dan Label
Penyimpanan Kemasan dan Label harus tertata di tempat bersih dan terlindung, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya.

H. Personal

Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh personal yang terlibat dalam produksi Formulasi Pestisida memenuhi persyaratan pelatihan prinsip dasar sampai dengan praktik cara produksi yang baik guna menjamin keamanan dan Mutu Produk.

1. Pelatihan dan Kompetensi
 - a) semua personal harus memperoleh pelatihan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan fungsi dan risiko yang terkait dengan pekerjaannya; dan
 - b) pelaksanaan pelatihan harus terdokumentasi dengan baik.
2. Evaluasi
Perusahaan harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kompetensi personal untuk menilai kebutuhan pengembangan keterampilan dan memberikan pelatihan sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Akses dan Mobilitas Personal
 - a) semua fasilitas harus dirancang dan diposisikan sedemikian rupa sehingga memudahkan mobilitas personal dan meminimalkan risiko keselamatan dan keamanan; dan
 - b) jalur pergerakan personal di area produksi harus terpisah dari jalur kendaraan.
4. Alat Pelindung Diri
 - a) Perusahaan harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang mencukupi untuk seluruh aktivitas berdasarkan penilaian risiko;
 - b) APD yang sesuai harus digunakan di area produksi dan penyimpanan untuk melindungi personal dari bahaya; dan
 - c) Perusahaan harus memiliki prosedur penanganan APD yang sudah digunakan atau bekas pakai.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

